Solución de la pregunta 13

CÁLCULO 1 · APROXIMACIÓN LINEAL

Usando la linealización de $f(x) = x^{10}$ en $x = 1$, ¿cuál es la aproximación de $(1{,}02)^{10}$?

A) $1{,}02$

B) $1{,}1$

C) $1{,}2$

D) $1{,}22$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Linealización**
   $L(x) = 1 + 10(x - 1)$.

2. **Evalúa**
   $L(1{,}02) = 1 + 0{,}2$.

3. **Resultado**
   $1{,}2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa la pendiente 1 en vez de $f'(1) = 10$.

B) Usa la pendiente 5.

D) Es cercano al valor real $1{,}219$, pero no es lo que da la linealización.

Idea clave. $(1 + h)^n \approx 1 + nh$ para h pequeño.